
Erhalten am 17. Oktober 2024

Lösung 04

Aufgabe 1: Rollschuhseilziehen und Maulesel

Lernziel: Prinzip Aktion = Reaktion verstehen.

- a) Zwei Rollschuhfahrer A und B derselben Masse ($m_A = m_B$) versuchen sich im Seilziehen. Beide halten jeweils an einem Ende des Seils fest. Wo treffen sich die beiden Rollschuhfahrer, wenn
- nur A am Seil zieht?
 - nur B am Seil zieht?
 - beide am Seil ziehen?
- b) Ein Maulesel soll einen Wagen ziehen. Die Kraft F_{MW} , mit der der Maulesel am Wagen zieht, ist nach dem Wechselwirkungsgesetz genau so gross wie die Kraft F_{WM} , die der Wagen auf den Maulesel ausübt. Der Esel könnte argumentieren, beide Kräfte heben sich einander auf und daher sollten eigentlich Wagen und Maulesel stehen bleiben, weshalb er den Wagen erst gar nicht ziehen müsste. Begründen Sie, warum seine Argumentation falsch ist.

Lösung:

- a) Nach dem Wechselwirkungsgesetz wirkt die Kraft immer auf beide Körper gleichermaßen (Aktion = Reaktion) und damit bewegen sich beide stets mit der gleichen Geschwindigkeit aufeinander zu. Also treffen sie sich in allen drei Szenarios in der Mitte.
- b) Übt der Maulesel auf den Wagen die Kraft F_{MW} aus, so übt auch der Wagen die Kraft $F_{WM} = -F_{MW}$ auf den Maulesel aus. Beide Kräfte greifen jedoch nicht am selben Körper an. Der Wagen wird mit der Kraft F_{MW} beschleunigt, während der Maulesel mit der Kraft F_{WM} abgebremst wird. Damit der Maulesel aber nach vorn beschleunigen kann, muss er eine Kraft F_{MB} gegen den Boden aufbringen, sodass er durch die zugehörige Reaktionskraft $F_{BM} = -F_{MB}$, die der Boden auf den Maulesel ausübt, beschleunigt wird. Insgesamt erfährt also der Maulesel die Kraft $F_M = F_{WM} + F_{BM}$, wobei F_{WM} und F_{BM} in entgegengesetzte Richtung weisen. Damit der Maulesel sich also nach vorne bewegen kann, muss $|F_{BM}| > |F_{WM}|$ gelten.

Aufgabe 2: Massen am Seil

Lernziel: Anwendung des Kraftgesetzes (Newton) in einer Dimension.

Zwei Körper der Massen $m_1 = 6\text{ kg}$ und $m_2 = 4\text{ kg}$ sind mit einem Seil verbunden, welches über eine Rolle läuft (siehe Figur). Die Massen von Seil und Rolle, sowie die Reibung der Rolle können vernachlässigt werden. Am Anfang hängen beide Massen auf der gleichen Höhe $h_0 = 0\text{ m}$ und werden festgehalten. Zur Zeit $t = 0$ werden nun beide Massen losgelassen. (Erdbeschleunigung $g = |g| = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

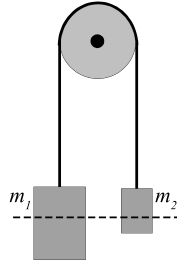


Abbildung 1: Die zwei Massen kurz nach der Freilassung. Das Seil verläuft reibungsfrei über die Rolle. Die gestrichelte Linie stellt die Anfangsbedingung dar, bei welcher sich beide Massen(-schwerpunkte) auf gleicher Höhe befinden.

- Berechnen Sie die Lagen der Massen bei $t = 1$ s.
- Bei $t = 1.5$ s reisse plötzlich das Seil. Berechnen Sie die Lagen der Massen zwei Sekunden später.
- Was ist der höchste Punkt den die Masse m_2 insgesamt erreicht?

Lösung:

- Wir wählen $z_1(0) = h_0 = 0$ als Ruhepunkt der beiden Massen vor dem Loslassen. Aufgrund des Seils gilt die Bedingung $z_1 = -z_2$. Die Bewegungsgleichung für die Masse m_1 ist gegeben durch

$$(m_1 + m_2)\ddot{z}_1(t) = -g(m_1 - m_2),$$

was sich mit $\mu = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$ zu

$$\ddot{z}_1(t) = -\mu g$$

vereinfacht. Integrieren der Bahngleichung liefert $z_1(t) = -\mu \frac{g}{2} t^2 + \dot{z}_1(0)t + z_1(0)$. Die Anfangsbedingungen sind $\dot{z}_1(0) = 0$ und $z_1(0) = h_0 = 0$. Wir können nun einsetzen und erhalten

$$z_1(1 \text{ s}) = -\frac{6 \text{ kg} - 4 \text{ kg}}{6 \text{ kg} + 4 \text{ kg}} \frac{10 \text{ m s}^{-2}}{2} (1 \text{ s})^2 = -1 \text{ m}$$

und damit

$$z_2(1 \text{ s}) = -z_1(1 \text{ s}) = 1 \text{ m}$$

- Bis das Seil reißt gilt weiterhin die Bahngleichung aus a). Ab dann gelten jedoch zwei neue Bewegungsgleichungen für m_1 und m_2 :

$$m_1 \ddot{z}'_1(t') = -m_1 g$$

und

$$m_2 \ddot{z}'_2(t') = -m_2 g$$

wobei $t' = t - 1.5$ s.

Wir müssen nun die Bahnen für $t < 1.5$ s und $t > 1.5$ s zum Zeitpunkt $t = 1.5 \text{ s} \Leftrightarrow t' = 0 \text{ s}$ zusammensetzen – Position und Geschwindigkeit müssen stetig sein. Wir berechnen also zuerst den Zustand der Bewegung von m_1 bei $t = 1.5$ s:

$$z_1(1.5 \text{ s}) = -2.25 \text{ m} \quad \text{und} \quad \dot{z}_1(1.5 \text{ s}) = -3 \text{ m s}^{-1}$$

und daraus direkt $z_2(1.5\text{ s}) = 2.25\text{ m}$ und $\dot{z}_2(1.5\text{ s}) = 3\text{ m s}^{-1}$.

Als nächstes lösen wir die neuen Bewegungsgleichungen:

$$\begin{aligned} z_1'(t') &= -\frac{g}{2}t'^2 + \dot{z}_1'(t' = 0\text{ s})t' + z_1'(t' = 0\text{ s}) \\ z_2'(t') &= -\frac{g}{2}t'^2 + \dot{z}_2'(t' = 0\text{ s})t' + z_2'(t' = 0\text{ s}) \end{aligned}$$

Es gilt dann $\dot{z}_1'(t' = 0\text{ s}) = \dot{z}_1(t = 1.5\text{ s}) = -2.25\text{ m s}^{-1}$ und $\dot{z}_2'(t' = 0\text{ s}) = \dot{z}_2(t = 1.5\text{ s}) = 3\text{ m s}^{-1}$. Wir erhalten also für die Trajektorien der beiden Massen nach dem Seilriss folgende Funktionen:

$$\begin{aligned} z_1'(t') &= -\frac{g}{2}t'^2 - (3\text{ m s}^{-1})t' - 2.25\text{ m} \\ z_2'(t') &= -\frac{g}{2}t'^2 + (3\text{ m s}^{-1})t' + 2.25\text{ m} \end{aligned}$$

Einsetzen von $t' = 2\text{ s}$ liefert das gesuchte Ergebnis

$$z_1'(2\text{ s}) = -28.25\text{ m} \quad \text{und} \quad z_2'(2\text{ s}) = -11.75\text{ m}$$

c) Die Bedingung für den höchsten Punkt der Masse m_2 lautet:

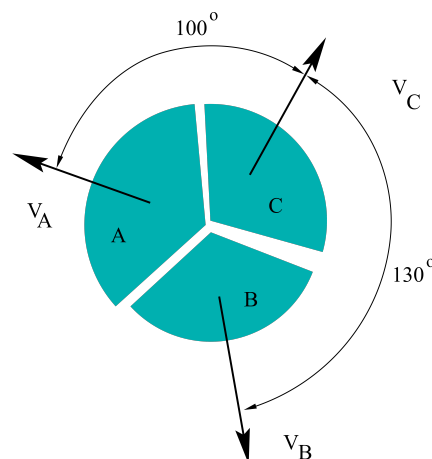
$$\begin{aligned} \dot{z}_2'(t'_{\max}) &= 0 \\ \Rightarrow t'_{\max} &= 0.3\text{ s} \end{aligned}$$

Einsetzen von $t'_{\max}$ in $z_2'(t')$ liefert das Ergebnis: Der höchste Punkt, den m_2 erreicht, liegt bei $z_2 = 2.7\text{ m}$

Aufgabe 3: Explodierende Kokosnuss

Lernziel: Verständnis und Anwendung der Impulserhaltung.

Ein Knallkörper explodiert in einer ruhenden Kokosnussschale der Masse M . Diese zerbricht in 3 Stücke, wie im Bild dargestellt. Die Schalenteile gleiten reibungslos auseinander.



a) Zeigen Sie, dass die Impulse (und damit auch die Geschwindigkeiten) der drei Stücke in einer Ebene liegen.

Hinweis: Zeigen Sie, dass das Spatprodukt der drei Vektoren Null ist.

- b) Das Stück C habe eine Masse von $m_C = 0.3 M$ und eine Endgeschwindigkeit $v_C = 5.0$ m/s, das Stück B eine Masse von $m_B = 0.2 M$. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Teile A und B.

Lösung:

- a) Im Schwerpunktsystem gilt für die drei Impulse $\vec{p}_A, \vec{p}_B$ und $\vec{p}_C$:

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B + \vec{p}_C = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{p}_C = -\vec{p}_A - \vec{p}_B$$

Wir berechnen das Spatprodukt S dieser drei Vektoren:

$$S = (\vec{p}_A \times \vec{p}_B) \cdot \vec{p}_C \stackrel{\vec{p}_C = -\vec{p}_A - \vec{p}_B}{=} -(\vec{p}_A \times \vec{p}_B) \cdot (\vec{p}_A + \vec{p}_B) = -(\vec{p}_A \times \vec{p}_B) \cdot \vec{p}_A - (\vec{p}_A \times \vec{p}_B) \cdot \vec{p}_B$$

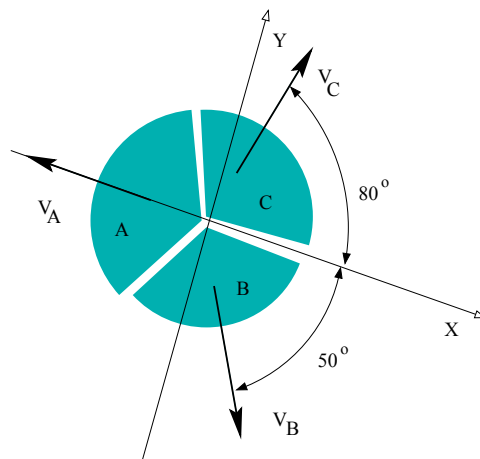
Durch zyklisches vertauschen der Vektoren (d.h. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$) erhält man:

$$S = -(\vec{p}_A \times \vec{p}_A) \cdot \vec{p}_B - (\vec{p}_B \times \vec{p}_B) \cdot \vec{p}_A = 0$$

weil $\vec{a} \times \vec{a} = 0$ ist. Somit liegen die drei Impulsvektoren in einer Ebene.

Hinweis: Das Spatprodukt ergibt das orientierte Volumen des durch die drei Vektoren aufgespannten Parallelepipeds (Spats). Ist das Volumen = 0, so gilt das die Vektoren keinen Raum aufspannen, sondern in einer Ebene liegen.

- b) Wir betrachten ein Koordinatensystem wie in der Abbildung gezeigt. Die x - und y -Komponenten



des Gesamtimpulses sind separat erhalten, und mit unserer Wahl der Achsen gilt:

$$\begin{aligned} p_A^y &= 0 \\ p_B^y &= 0.2 M v_B^y = -0.2 M v_B \sin(50^\circ) \\ p_C^y &= 0.3 M v_C^y = 0.3 M v_C \sin(80^\circ) \end{aligned}$$

Da die Kokosnuss ursprünglich in Ruhe war, gilt:

$$p_A^y + p_B^y + p_C^y = 0$$

und mit $v_C = 5.0$ m/s erhalten wir:

$$v_B = 9.64 \text{ m/s.}$$

Um die Geschwindigkeit von A zu erhalten, benutzen wir die Impulserhaltung entlang der x -Achse:

$$\begin{aligned}p_A^x &= -0.5Mv_A^x \\p_B^x &= 0.2Mv_B^x = 0.2Mv_B \cos(50^\circ) \\p_C^x &= 0.3Mv_C^x = 0.3Mv_C \cos(80^\circ)\end{aligned}$$

Wiederum gilt:

$$p_A^x + p_B^x + p_C^x = 0$$

und durch einsetzen der schon bekannten Werte für v_B und v_C erhalten wir

$$v_A = v_A^x = 3.0 \text{ m/s.}$$

Aufgabe 4: Kinder auf Eisenbahnwagen

Lernziel: Impulserhaltung und Anwendung für Raketenantrieb.

Auf einem Eisenbahnwagen mit der Masse $M = 1000 \text{ kg}$ befinden sich 5 Kinder, jedes einzelne wiege 40 kg . Im folgenden sollen die Rollreibung und der Luftwiderstand vernachlässigt werden.

- Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit des Eisenbahnwagens, wenn alle 5 Kinder gleichzeitig mit einer relativen Geschwindigkeit $v_{rel} = 4 \text{ m/s}$ in die gleiche Richtung rennen und vom Wagen springen. Der Wagen mit den 5 Kindern sei anfänglich in Ruhe.
- Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit des Eisenbahnwagens, wenn die 5 Kinder eines nach dem anderen mit einer relativen Geschwindigkeit $v_{rel} = 4 \text{ m/s}$ in die gleiche Richtung rennen und vom Wagen springen.

Lösung:

- Entlang der Bewegungsrichtung der Kinder wirken keine äusseren Kräfte auf das System bestehend aus Kindern und Eisenbahnwagen, so dass wir dieses System als ein geschlossenes System auffassen können. Somit bleibt der Gesamtimpuls vom System bestehend aus Kindern und Eisenbahnwagen erhalten. Wir vernachlässigen die Bewegung des Sprungs nach unten infolge der Gravitationskraft. Bevor die Kinder losrennen (parallel zu den Geleisen), ist der Gesamtimpuls gegeben durch:

$$\mathbf{p}_{tot} = (M + 5m_K) \cdot \mathbf{v} = 0,$$

wobei m_K die Masse eines Kindes, M die Masse des Eisenbahnwagens und $\mathbf{v}$ die Geschwindigkeit des Eisenbahnwagens bezeichnen. Kinder und Eisenbahnwagen sind anfänglich in Ruhe, also $\mathbf{v} = 0$. $\mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}$ ist die Geschwindigkeit der Kinder im Intertialsystem der Geleise. Der Gesamtimpuls bleibt erhalten, so dass der Gesamtimpuls auch dann verschwindet, wenn alle Kinder gleichzeitig mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_{rel}$ relativ zum Eisenbahnwagen losrennen und abspringen:

$$\mathbf{p}'_{tot} = 5m_K \cdot (\mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}') + M \cdot \mathbf{v}' = 0.$$

Die Geschwindigkeit des Eisenbahnwagens verändert sich während des Losrennens zu $\mathbf{v}'$, so dass die Kinder beim Sprung die Geschwindigkeit $\mathbf{v}_{rel} + \mathbf{v}'$ im Intertialsystem der Geleise haben. Also ist die Geschwindigkeit des Eisenbahnwagens nach dem Sprung der Kinder:

$$\mathbf{v}' = -\frac{5m_K}{5m_K + M} \cdot \mathbf{v}_{rel}.$$

Der Geschwindigkeitsvektor des Eisenbahnwagens hat also die entgegengesetzte Richtung zum Vektor der Relativgeschwindigkeit der Kinder. Der Betrag der Relativgeschwindigkeit der Kinder ist gegeben durch $v_{rel} = 4 \text{ m/s}$. Wenn wir die positive x -Richtung als die Laufrichtung der Kinder wählen, dann ist die x -Komponente des Geschwindigkeitsvektors des Eisenbahnwagens nach Loslaufen der Kinder

$$v'_x = -\frac{1}{6}v_{rel,x} = -\frac{1}{6}v_{rel} = -\frac{2}{3} \text{ m/s},$$

wobei wir $v_{rel,x} = v_{rel} = 4 \text{ m/s}$ eingesetzt haben.

- b) Wir lassen im folgenden die Vektorbezeichnung der Geschwindigkeitsvektoren weg und bezeichnen mit v oder mit v_{rel} jeweils die x -Komponente des Geschwindigkeitvektors des Eisenbahnwagens, respektive der Relativgeschwindigkeit der Kinder. Vor dem Sprung des i -ten Kindes ist der Gesamtimpuls des Systems gegeben durch:

$$p_{tot,vor} = (M + (n - i + 1) \cdot m_K) \cdot v_i,$$

wobei v_i die Geschwindigkeit des Eisenbahnwagens **vor** dem Sprung des i -ten Kindes mit $v_1 = 0$ sei.

Nach dem Sprung des i -ten Kindes ($i = 1, \dots, n = 5$) können wir den Gesamtimpuls des Systems schreiben als

$$p_{tot,nach} = m_K \cdot (v_{rel} + (v_i + \Delta v_i)) + (M + (n - i) \cdot m_K) \cdot (v_i + \Delta v_i) = p_{tot,vor},$$

wobei Δv_i der Geschwindigkeitszuwachs des Eisenbahnwagens nach dem Sprung des i -ten Kindes bezeichnet. Der Gesamtimpuls des Systems bleibt erhalten. Also beträgt die Differenz des Gesamtimpulses vor dem Sprung des i -ten Kindes und nach dem Sprung des i -ten Kindes:

$$p_{tot,nach} - p_{tot,vor} = m_K \cdot (v_{rel} + \Delta v_i) + (M + (n - i) \cdot m_K) \cdot \Delta v_i = 0.$$

Somit erhalten wir folgenden Ausdruck für den Geschwindigkeitszuwachs des Eisenbahnwagens nach dem Sprung des i -ten Kindes:

$$\Delta v_i = -\frac{m_K}{M + (n - i + 1) \cdot m_K} \cdot v_{rel}.$$

Die Richtung des Geschwindigkeitszuwachses des Eisenbahnwagens ist also der Richtung der Relativgeschwindigkeit der Kinder entgegengesetzt (aufgrund der positiven Massen). Die x -Komponente der Geschwindigkeit des Eisenbahnwagens nach dem Sprung des fünften Kindes ist

$$v = \sum_{i=1}^{n=5} -\frac{m_K}{M + (n - i + 1) \cdot m_K} \cdot v_{rel}.$$

Wählen wir die Laufrichtung der Kinder als die positive x -Achse, so beträgt der Betrag der Endgeschwindigkeit des Eisenbahnwagens $v = 0.72 \text{ m/s}$.

Aufgabe 5: Windstoss gegen Grande Dixence

Lernziel: Aufgabe zu Kraftstoss und zeitlichem Mittel einer Kraft.

Die Grande Dixence, gebaut 1951-65, ist ein Bauwerk von unglaublichem Ausmass: mit einer Länge von 695 m und einer Höhe von 285 m wurden für ihren Bau sechs Millionen Kubikmeter Beton benötigt. Der

grosse Stausee fasst 400 Millionen Kubikmeter Wasser, das durch 100 Kilometer Stollen herangeführt wird. In einem Sturm trifft Luft von 100 km/h senkrecht auf die Mauer des Grande Dixence Staudamms und wird dort senkrecht zur Strömungsrichtung (oder parallel zur Mauer) abgelenkt. Luft hat eine Dichte von 1.3 kg/m^3 . Bestimmen Sie die Gleichung für den Kraftstoss und berechnen Sie daraus die durchschnittliche Kraft des Windes auf den Staudamm.

Lösung:

Der Sturm trifft mit einer Geschwindigkeit von $v = 100 \text{ km/h} = 27.8 \text{ m/s}$ auf den Staudamm. Wir betrachten das Luftvolumen, das in der Wandfläche A des Staudamms mal einer Länge Δx senkrecht zur Mauer enthalten ist. Wir wählen ein Koordinatensystem, das als positive x -Achse die Gerade hat, die senkrecht zum Staudamm steht und zu ihm zeigt. Dann ist die Masse der Luft in diesem Volumen gegeben durch

$$m = \rho \cdot A \cdot \Delta x.$$

Die Impulsänderung des Luftstosses mit der Masse m ist dann

$$\Delta p_x = p_{x,Ende} - p_{x,Anfang} = 0 - mv_x,$$

wobei v_x die Geschwindigkeit des Luftstosses in x -Richtung ist. (Beachten Sie, dass die der Endimpuls in x -Richtung gleich Null ist, da die Luft parallel zur Mauer abgeführt wird.) Der Kraftstoss auf den Staudamm ist gleich der Impulsänderung der Luftmasse aber mit entgegengesetzter Richtung, also gleich

$$J_x = -\Delta p_x = m \cdot v_x.$$

Der Kraftstoss kann andererseits als das Produkt der durchschnittlichen Kraft $\overline{F}$ und der Wechselwirkungszeit Δt ausgedrückt werden:

$$J_x = \overline{F} \cdot \Delta t.$$

Dann ergibt sich für die durchschnittliche Kraft, die auf die Fläche des Staudamms wirkt, folgender Ausdruck:

$$\overline{F} = \frac{J_x}{\Delta t} = \frac{mv_x}{\Delta t} = \frac{\rho A \Delta x \cdot v_x}{\Delta t}.$$

Die Wechselwirkungszeit Δt berechnet sich als die Zeit, die die Luftmasse benötigt, um die Strecke Δx zurückzulegen. Dies ist aber genau durch die Luftgeschwindigkeit festgelegt, also $v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Dann ist die durchschnittliche Kraft gegeben durch

$$\overline{F} = \rho A v_x^2.$$

Somit ist die durchschnittliche Kraft, die auf den Staudamm wirkt $\overline{F} = 1.99 \cdot 10^8 \text{ N}$.